

Práctica #3

Funcionamiento de Diodos y Transistores.

OBJETIVOS.

- Identificar el principio de funcionamiento de un diodo, mediante la aplicación de un circuito básico de polarización.
- Identificar el principio de funcionamiento de un transistor BJT y su aplicación en cargas sencillas, a través de un circuito básico de accionamiento.

MATERIALES

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ▪ D1: 1N4007 | ▪ LDR |
| ▪ Q1: 2N3904 | ▪ Resistencia 1Kohm. |
| ▪ Relé de 12V | ▪ Resistencia de 1MOhm. |
| ▪ LED Verde/rojo | ▪ Resistencia de 680Ohm. |
| ▪ Pulsador | ▪ Resistencia de 5Kohm. |
| ▪ Potenciómetro de 5K | |

INTRODUCCIÓN.

Diodo

El diodo es un elemento semiconductor que se compone de un ánodo y un cátodo (Ver Figura 1). Permite el paso de la corriente cuando este se encuentra polarizado directamente (Voltaje del ánodo mayor al voltaje del cátodo), como se muestra en la Figura 2a. Mientras que la Figura 2b, muestra el comportamiento del diodo cuando se lo polariza de manera inversa (voltaje del ánodo menor al voltaje del cátodo).

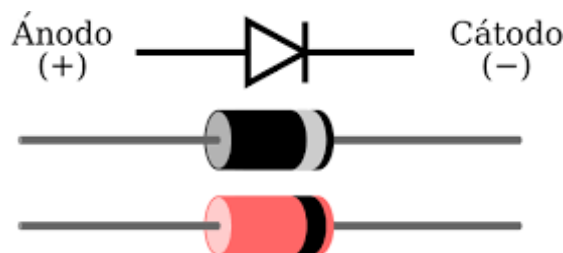


Figura SEQ Figura * ARABIC 1: Simbología del diodo.

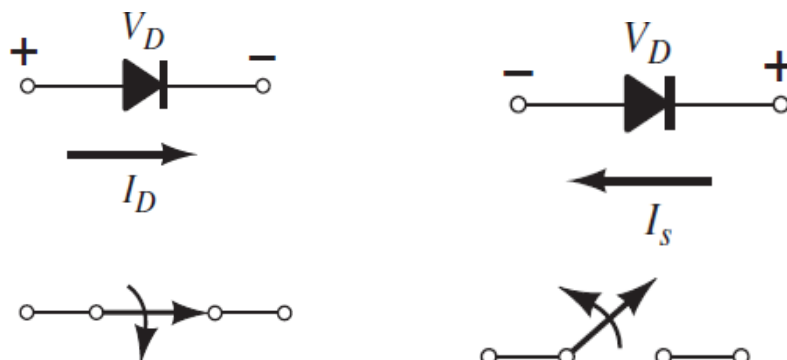
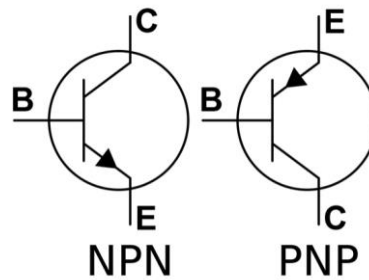


Figura SEQ Figura * ARABIC 2: Polarización y Circuito equivalente del Diodo.

Transistor BJT

Los BJT son dispositivos electrónicos semiconductores compuestos de tres terminales: BASE, COLECTOR Y EMISOR. Se pueden encontrar en disposición NPN y PNP, tal como se muestran en la Figura 3.



*Figura SEQ Figura * ARABIC 3:
Simbología del BJT.*

Los transistores BJT, pueden ser usados como actuadores para cargas en múltiples aplicaciones, y dependiendo de las aplicaciones estos pueden trabajar en **zona lineal, zona de saturación y en zona de corte**. Para el alcance de este curso solo se va a controlar al BJT para que trabaje en corte y en saturación; es decir como un switch electrónico.

El control de este accionamiento toma lugar en la entrada del transistor, es decir en su voltaje de base-emisor (NPN) o emisor-base (PNP); como se muestra en la Figura 4. Si el voltaje de base - emisor es más pequeño que el voltaje de umbral (0.70 V), entonces el BJT trabajaría en zona de corte (switch abierto); por otro lado, si el voltaje de base – emisor es mucho más grande que es voltaje de umbral, entonces trabajaría en saturación (switch cerrado), ver Figura 5.

Pre-Practica #3.

Aplicaciones de Diodos y Transistores.

Estudiante:

Instrucciones: Desarrollar la Pre-Practica en un SOLO documento PDF, el cual debe de contener:

- Simulaciones en Proteus de los circuitos de la Pre-Práctica y adjuntar (Use el archivo Word de formatos de Simulación).
- Completar las tablas y conteste las preguntas.

PROCEDIMIENTO 1.

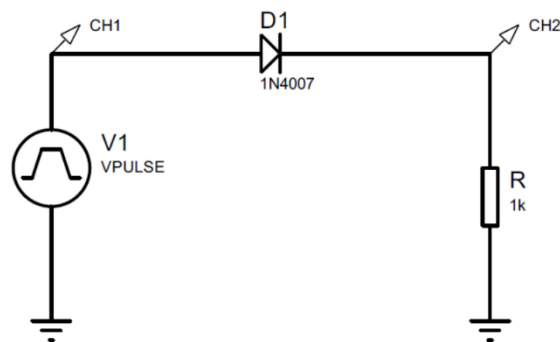


Figura SEQ Figura 1 ARABIC 6: Polarización directa de un diodo.*

1. Armar el circuito de la Figura 5.
2. Configurar inicialmente el generador de funciones para una señal de tipo cuadrada con las siguientes características: 10Vpp, 60Hz.
3. Conecte las puntas de los canales 1 y 2 (CH1 y CH2) como se muestran en la Figura 1.
4. Complete la Tabla 1.

PROCEDIMIENTO 2

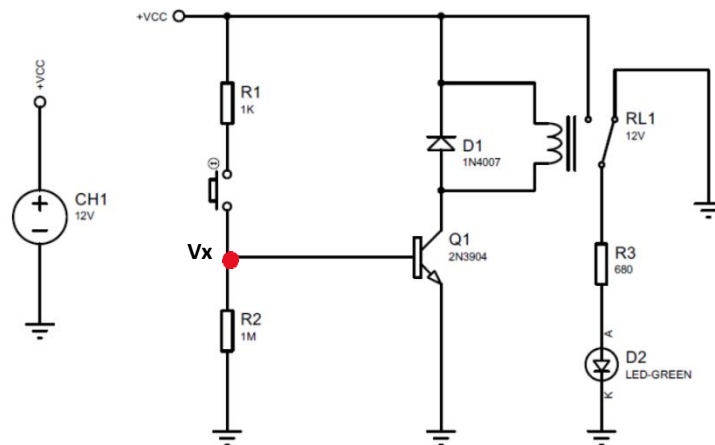


Figura SEQ Figura * ARABIC 7: Circuito de accionamiento para carga.

1. Armar el circuito como se muestra en la Figura 6.
2. Medir el Voltaje V_x cuando el pulsador **NO** está presionado.
3. Medir el voltaje base-emisor cuando el pulsador **NO** está presionado.
4. Medir el voltaje colector-emisor cuando el pulsador **NO** está presionado.
5. Medir el Voltaje V_x cuando el pulsador **está** presionado.
6. Medir el voltaje base-emisor cuando el **pulsador** **está** presionado.
7. Medir el voltaje colector-emisor cuando el **pulsador** **está** presionado.
8. Llenar la Tabla #2.

PROCEDIMIENTO 3

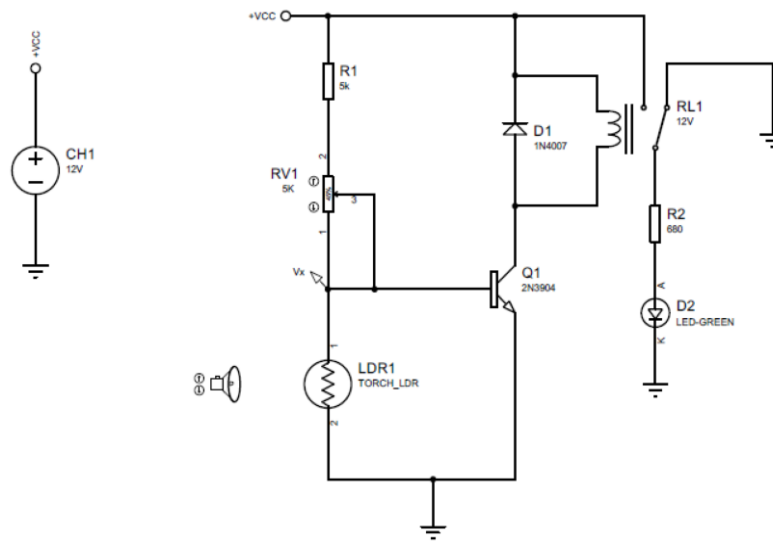


Figura SEQ Figura 1* ARABIC 8: Circuito accionador para carga con ajuste de sensibilidad de luz.

1. Armar el circuito de la Figura 7.
2. Ajustar el potenciómetro al 0% mientras la LDR no es iluminada. El led se debe mostrar encendido.
3. Acercar la linterna hacia la LDR hasta que se apague el LED. A esa distancia, ajuste el potenciómetro hasta que se vuelva a encender el LED.
4. Con el ajuste anterior del potenciómetro aleje la linterna de la LDR y observe lo que ha sucedido.
5. Conteste la pregunta #5.

TABLA DE RESULTADOS.

Vmax de salida con el diodo en polarización directa.	
Vmin de salida con el diodo en polarización directa.	
Vmax de salida con el diodo en polarización inversa.	
Vmin de salida con el diodo en polarización inversa	

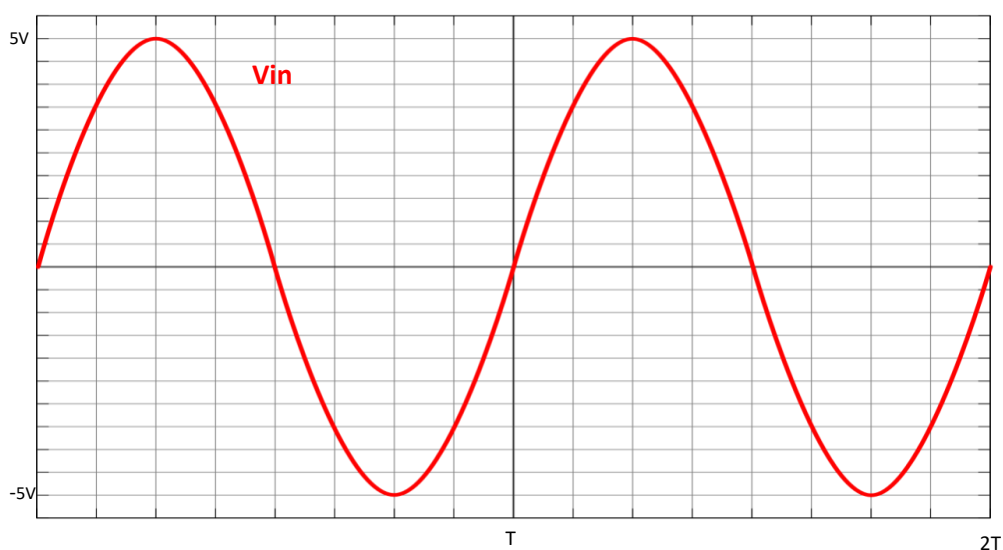
Tabla 1: Tabla de resultados del Procedimiento 1.

Voltaje Vx			
Pulsador sin presionar		Pulsador presionado.	
Vbe		Vbe	
Vce		Vce	

Tabla 2: Tabla de resultados del Procedimiento 2.

PREGUNTAS

- ¿Qué es el tiempo de recuperación inversa de un diodo?
- Realice un bosquejo de 2 periodos de onda de salida en el procedimiento 1 sobre la misma gráfica; si la fuente se cambia a una de tipo seno de 10Vpp y periodo T.



3. Explique ¿cuál es la función que cumple el diodo D1 en circuito del Procedimiento 2?
4. Según el datasheet del transistor 2N3904 ¿Cuáles son los voltajes colector-emisor de saturación máximo, y en qué condiciones se producen?
5. Explique ¿Cómo influye el ajuste del potenciómetro para el accionamiento de la carga (en este caso un LED) y cómo cambia el parámetro del voltaje base-emisor?